# 有机化学课程思政教学实践——以有机化学史上几位著名的“霍夫曼”为例

*金浙东[1]　鲍政捷[2]　黄泽君[1]　王朝霞[3*]

（1.华东理工大学药学院　上海　200237

2.华东师范大学第二附属中学　上海　201203

3.华东理工大学化学与分子工程学院　上海　200237）

**摘要：**本文选取有机化学史上四位著名的“霍夫曼”，在介绍他们的故事与杰出贡献的基础上，深挖其德育元素，开展有机化学思政教学实践，实现教书与育人的有机融合。

**关键词：**霍夫曼；课程思政；科学素养；有机化学史

**中图分类号：**G64；O6　**文献标识码：**A

## Ideological Teaching Practice in Organic Chemistry Course——Taking the Famous Chemists Named "Hoffmann" in the History of Organic Chemistry as Examples

Jin Zhedong[1], Bao Zhengjie[2], Huang Zejun[1], Wang Zhaoxia[3*]

(1.School of Pharmacy, East China University of Science & Technology, Shanghai, 200237

2.No.2 High School of East China Normal University, Shanghai, 201203

3.School of Chemistry and Molecular Engineering, East China University of Science & Technology, Shanghai, 200237)

***Abstract***：*This paper discusses the different works of four famous chemists all named "Hoffmann" in the history of organic chemistry. On the basis of introducing their stories and outstanding contributions, we dig deep into its moral education elements, carries out the ideological teaching practice in organic chemistry, and realizes the combination of impart knowledge and cultivate people.*

***Key words***：*Hoffmann*；*ideological education in different curricula*；*scientific literacy*；*history of organic chemistry*

远在唐代，韩愈就指出“师者，所以传道授业解惑也”。千百年来，为人师者一直遵循这样的古训——道术并行，教书育人。然而，毋庸讳言，重教轻育是专业课教学中的普遍现象，目前包括有机化学在内的专业课的育人环节仍处在一种“原生状态”“自发模式”。近两年来，随着“课程思政”概念的提出，教育回归初心，教书与育人并重，课程思政建设已成为当前专业课程教学改革的重要内容之一，越来越多的专业课教师逐步将思政教育融入教学的全过程和全方位，力图“守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。[1-2]”

华东理工大学的有机化学是国家级精品课程，作为理工科高校一门重要的基础主干课程，是进行思政教育的重要阵地。这一课程的思政教育必须立足有机化学学科、同时结合时代特征与社会需求加以推进。本文选取有机化学史上四位著名的化学家霍夫曼为典型案例，提炼育人要素，合理设计教学方案，以学生为主体、教师为主导，有效开展思政教学实践，力图将有机化学打造成一门全方位的金课程。

### 1.简介有机化学史上四位著名的霍夫曼

#### (1)霍夫曼人名反应与霍夫曼规则

August Wilhelm von Hoffmann（1818-1892），德国化学家，他一生的研究都与胺类化合物紧密相连。1841年，23岁的霍夫曼即获得了博士学位。在人们连苯的结构都还没有搞清楚的时代，他却发现并证明了煤焦油中含有苯胺和苯，随后，他敏锐地觉察到苯胺、乙胺等胺类物质均与氨有关。1849年，他把这些胺划分为氨形式上的衍生物，提出“氨型”的概念，奠定了后来“类型说”的基础[3]。

奥格斯特·威廉·冯·霍夫曼
(August Wilhelm von Hoffmann)
德国, (1818-1892)

1851年，霍夫曼发现了图1所示的反应，即三甲基丙基氢氧化铵在加热条件下分解生成丙烯、三甲胺和水。30年后，霍夫曼将这一方法用于哌啶和天然含氮化合物的结构测定。从此，季铵碱加热分解生成三级胺、烯烃及水的反应被称为霍夫曼（热）消除反应。进而基于大量的实验结果，他总结出此类反应的区域选择性规律——霍夫曼规则。直至今日，这一反应及经验规则仍然指导着实践，而且我们已经完全能从理论的角度对此给予合理的解释[4]。

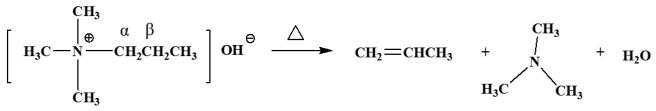

图1 霍夫曼（热）消除反应

1881年，他又发现了将一级酰胺转化为少一个碳原子的伯胺的重要反应，即著名的霍夫曼降解（或重排）反应（图2）[5]，这一反应至今仍广为采用。

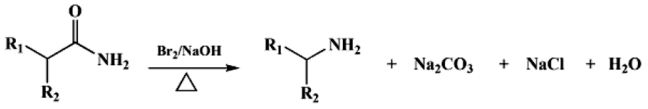

图2 霍夫曼降解（重排）反应

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

### (2)从阿司匹林到海洛因

Felix Hoffmann（1868-1946），德国化学家，他的主要成就是对羟基进行乙酰化反应。通过对水杨酸的羟基进行乙酰化反应，他合成了阿司匹林[6-8]。乙酰基的引入显著降低了水杨酸对人体粘膜组织、尤其是胃部的灼伤，而随着其应用领域的拓展与开发，阿司匹林已成为药物神话，百年未衰。

费利克斯·霍夫曼
(Felix Hoffmann)
德国，1868-1946

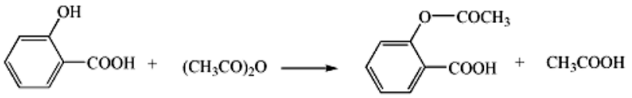


图3 由水杨酸制备乙酰水杨酸

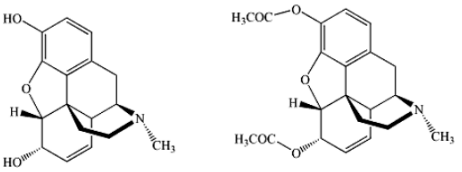


图4 吗啡和海洛因

1897年，为降低吗啡的成瘾性，他又运用乙酰化反应对其两个羟基进行结构改造，结果却获得了比吗啡成瘾性更强的新型毒品——海洛因[9]，Heroin，并非美如其名，却走向万劫不复。

### (3)LSD：我的问题孩子

Albert Hoffmann（1906-2008），瑞士化学家，他的杰出贡献是用麦角合成了麦角酸二乙基酰胺（LSD）。LSD最初是作为一种治疗精神分裂症的工具性药物，也用于减轻癌症晚期病人的病痛，成效卓著[10]。然而，1960年代，这种强力精神类药物却走出实验室和病房，成为数百万追求自我解放的欧美青年的“快乐仙丹”，这一药物在滥用后造成自杀、犯罪、精神崩溃等严重的社会后果——“天使”变成了“魔鬼”。1966年，美国宣布LSD为非法药物，从此，LSD在世界范围内遭到全面禁用[11]。

艾伯特·霍夫曼
(Albert Hoffmann)
瑞士，(1906-2008)

### (4)分子轨道对称守恒原理及其他

Roald Hoffmann（1937-），美国当代杰出的理论化学家，他与R.B.Woodward合作、提出了著名的分子轨道对称守恒原理，并运用福井谦一的前线轨道理论，很好地解决了周环反应中立体定向的问题， 因此，他获得1981年的诺贝尔化学奖[12-15]。

罗德·霍夫曼
(Roald Hoffmann)
美国，(1937~)

## 2.以名人故事为切入点，积极推进以学生为主体、教师为主导的思政教育

### (1)推动学生主动探究，有效提高专业人文底蕴

课程思政建设要求以学生为中心、教师为主导。相对较为枯燥的有机化学理论而言，有机反应背后的名人故事更有趣味性。笔者以此为切入点，曾就霍夫曼反应按组指定若干学生查阅相关背景史料，旨在对理工科人才的培养过程中注重文、理渗透，拓展学生视野、积淀专业文化底蕴。笔者通过霍夫曼反应抛砖引玉，学生在完成作业的过程中，“意外”收获了其他3位霍夫曼，这激起了他们的关注与兴趣，被动完成作业变成主动探索研究，最后，学生整理相关材料、完成了1篇小论文并在教学班微信群分享。

有机化学课程思政内涵丰富，其中穿插化学史的教育也不失为明智之举。国内关于有机化学史的书籍很少，很多学生甚至一些专业人士都搞不清楚每一项成就所对应的霍夫曼。通过文献查阅，他们不仅理清了其所属关系，而且了解了更多的历史背景。我国化学家傅鹰说：“化学给人知识，化学史给人以智慧！”论文写作的过程是探究、反思与表达的过程，分享的过程既是其他师生接受思政教育的过程，更是在无形中了解专业历史、积淀专业文化、培养科学探究素养的过程。

### (2)教师因势利导，立德树人

尽管四位霍夫曼有着不同的传奇人生与科学贡献，但每一项成果的背后无不源于活跃的科研思维，勤奋踏实、严谨细致、坚持不懈的科研作风。苯胺与苯是A.W.Hoffmann与导师李比希一起发现的，但是“氨型”的概念则是Hoffmann首先提出的。如果没有活跃的科研思维，没有善于分析与思考的独立科研能力，Hoffmann能从具体的化合物苯胺找到其共性、上升到“氨型”的高度吗？作为药物，LSD的药效是A.Hoffmann发现的，是他通过对自身进行实验而获得的。尽管LSD后来被禁用，但我们同样看到A.Hoffmann对科学的献身精神！每一位科学家都因其对社会的贡献而值得人们去铭记与感恩，在他们身上，我们不难发现他们研究科学问题时实事求是，求真务实，开拓创新的理性精神、他们对科学的探索与献身精神，这也正是我们当代青年所要学习的。

就像诺贝尔发明炸药的初衷不是为了战争一样，F.Hoffmann和A.Hoffmann的故事再一次告诉我们：很多科学发明是双刃剑，是否能造福人类关键在于掌握这一技术的人或社会集团。从阿司匹林、海洛因与LSD出发，再结合食品安全、制毒贩毒等社会热点问题，帮助学生形成明辨是非与自律的能力，深入引导学生思考一个专业技术人员所应具备的专业素养、职业道德、社会担当与责任感。

四位霍夫曼中，唯一在世的只有R.Hoffmann，除了伟大的科学贡献之外，他更有一份科学家的责任与担当，他言传身教、为社会培养了大批优秀的学者；同时，霍夫曼认为一个优秀的教师应该善于用通俗易懂的语言讲授高深的理论。他身体力行，不仅坚持给研究生与一年级本科生授课，还主持了电视连续科普片“化学世界”以普及化学知识，大师的情怀与社会责任感由此可见一斑。

有机化学课程思政一定要避免不受欢迎的正面说教与灌输。当论文的分享有效提高微信活跃度时，笔者就夹叙夹议，适时引导学生切实走进大师，去感知、体验、讨论、反思。榜样的力量是无穷的，毋庸多言，思政教育如春风化雨，已润泽心田。

### (3)故事背后的哲学思考与教育

每一项科学成果的背后都蕴含着唯物辩证法与方法论的科学原理，教师在教学过程中应结合实例进行剖析与引导，培养学生自觉地将正确的哲学思想融入日常的学习与工作中。从“氨型”概念的提出到霍夫曼规则的总结，A.W.Hoffmann的成功是矛盾的普遍性与特殊性原理在方法论上的应用。伽利略说：“一切推理都必须从观察与实验得

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

来”。共性寓于个性之中，霍夫曼有一双发现的眼睛，他从一个个具体的化合物及反应中发现了它们的共性，进而再经过实验进行验证，他让我们看到“观察—发现—分析—研究—验证”在科学研究中的重要性。“从特殊性中发现普遍性，从普遍性中认识特殊性”，教师适时将之与归纳法、演绎法相结合，无疑值得学生们在今后的学习与工作中加以借鉴。

F.Hoffmann的故事本身充满戏剧性，从阿司匹林到海洛因，这两种家喻户晓的极端物质更易引起学生的浓厚兴趣，可以自然融合在乙酰化反应的教学中。同样的反应、同样的机理，仅仅是底物的不同，药理活性就大相径庭。似乎不可思议，但一切又尽在情理之中。有机化学是一门中性的学科，它是否能造福人类还要具体问题具体分析。如同“橘生淮北则为枳”，海洛因的制备同样是一个鲜活的案例，没有具体问题具体分析，没有与药物化学、医学等学科相结合就盲目投放市场，实践是检验真理的唯一标准，事实证明了其巨大的危害。

Hoffmann因“天使神药”受到当时的狂热追捧，最终却又因“恶魔毒品”遭人诟病。他在1979年写成的《LSD：我的问题孩子》一书中说：“错用和滥用导致LSD成了我的问题孩子”[16]。这一案例可以引导学生展开关于“度”的哲学思考。而在课程思政的教学过程中，教师同样要把握好“度”，授课时要具体问题具体分析、有所取舍，防止弄巧成拙。

## 3.结语

从某种程度上讲，有机化学是一门高度依赖于个人创造能力并一直保持着创新和发展的特色学科，也正是基于对前人所发现的新试剂、新反应的应用与发展、新理论的提出与完善，短短200年的时间，有机化学突飞猛进。因此，在有机化学教学的过程中，我们不仅要传授理论知识，还要介绍与之相关的化学史及重大科研成果背后科学家的故事，在教学过程中展开育人教育。注重培养学生的专业素养与人文积淀，在感恩大师们科学贡献的同时，体味他们活跃的科研思维与科研的艰辛；感受大师们的科学思想与方法，继承他们的科学精神，不断提升自身的科学素养与社会责任感，成为全面发展的复合型人才[17-19]。

【基金资助】

华东理工大学2018年“专创融合”特色示范课程建设项目；2019年课程思政教学改革示范课程建设项目

【作者简介】

金浙东（1999-），女，本科生，华东理工大学药学院；研究方向：药学。

【通讯作者】

王朝霞（1970-），女，博士，副教授，华东理工大学化学与分子工程学院；研究方向：有机化学教学与研究。E-mail：wangzhaoxia@ecust.edu.cn

【参考文献】

[1]薛斌.大学化学课程德育的设计与实践[J].大学化学,2018,33(12):28-32.

[2]周月朋,丁兆明.高校教师推进“课程思政”建设主体作用研究[J].大学教学,2018,11:77-79.

[3]A.S.特拉威斯,蔡黎宏.奥古斯特·威廉·霍夫曼(1818-1892)[J].世界科学,1993,6:59-61.

[4]邢其毅,裴伟伟,徐瑞秋,裴坚.基础有机化学[M].北京:北京大学出版社,2017:682.

[5]李德江,孙碧海,李斌.浅谈Hofmann重排反应在有机合成中的应用[J].化学教育,2006,4:4-5.

[6]耿会玲,逯媛琳,于新池,袁茂森,王俊儒.乙酰水杨酸合成实验教学改革与探索[J].高等理科教育,2016,01:107-113.

[7]张子旸,陈家华.阿司匹林——充满生机的百年经典[J].大学化学,2010,25(4增):48-53.

[8]Michael J.R.Desborough,David M.Keeling.The aspirin story-from willow to wonder drug[J].British Journal of Haematology.2017,177:674-683.

[9]常虹.海洛因——从治病妙药到万恶魔头[J].健康,2012,4:62.

[10]吕建平.天使还是魔鬼——意外发明背后的世纪祸福[J].中国发明与专利,2010,09:50-52.

[11]刘耀,裴相.毒品及毒品鉴定(Ⅱ).[J].中国法医学杂志,2000,02:125-128.

[12]盛根玉,张志林.从经验到演绎——现代化学家思维方式的演变与发展[J].科学,1989,04:293-297.

[13]何伯珩.在理科教学中进行科学史教育的探索[J].高等理科教育,1994,02:30-36.

[14]王海增.著名理论化学家——R·霍夫曼[J].大学化学,1990,5(6):50-52+61.

[15]刘范,李静.杰出的化学家、教师和诗人——罗德·霍夫曼[J].化学通报,1992,7:57-60.

[16]Albert Hofmann.LSD:My Problem Child[M].New York:McGraw-Hill,1980,2.

[17]王朝霞,蔡良珍,焦家俊.浅谈有机化学的教学与大学生科学素养的培养[J].化工高等教育,2013,30(1):92-94+102.

[18]王朝霞,伍新燕,窦清玉,罗千福.以葡萄糖结构教学为例,培养本科生科学思维能力[J].大学化学,2018,33(4):21-26.

[19]王克让,戎瑞雪,白国义,李小六.有机化学课程中的诺贝尔化学奖与创新人才培养[J].高等理科教育,2017,02:79-83.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net